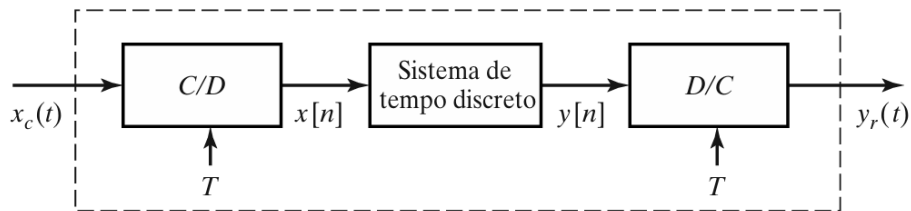

Amostragem - continuação

Processamento de tempo discreto de sinais de tempo contínuo

Uma das principais aplicações dos sistemas de tempo discreto ocorre no processamento de sinais de tempo contínuo. A figura a seguir ilustra essa aplicação, em que temos um sistema em cascata de um conversor C/D, seguido por um sistema de tempo discreto e por um conversor D/C. Observe que o sistema geral é equivalente a um sistema de tempo contínuo, pois transforma o sinal de entrada de tempo contínuo $x_c(t)$ no sinal de saída de tempo contínuo $y_r(t)$.



O conversor C/D fornece uma sequência de amostras do sinal de entrada de tempo contínuo $x_c(t)$. A TFTD dessa sequência está relacionada à transformada de Fourier de tempo contínuo do sinal de entrada de tempo contínuo por

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left[j \left(\frac{\omega}{T} - \frac{2k\pi}{T} \right) \right]$$

O conversor D/C fornece um sinal de saída de tempo contínuo na forma

$$y_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] \operatorname{sen}[\pi(t - nT)/T] \pi(t - nT)/T$$

em que a sequência $y[n]$ é a saída do sistema de tempo discreto quando a entrada do sistema é $x[n]$. A transformada de Fourier de tempo contínuo de $y_r(t)$, e $Y(e^{j\omega})$, a TFTD de $y[n]$, são relacionadas por

$$Y_r(\Omega) = H_r(\Omega)Y(e^{j\Omega T})$$

Se o sistema de tempo discreto na figura anterior for linear e invariante no tempo, teremos

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

sendo $H(e^{j\omega})$ a resposta em frequência do sistema e $X(e^{j\omega})$ e $Y(e^{j\omega})$ são as transformadas de Fourier da entrada e da saída, respectivamente. Combinando as equações anteriores, podemos reescrever a equação anterior como segue:

$$Y_r(\Omega) = H_r(\Omega)H(e^{j\Omega T})X(e^{j\Omega T}) = H_r(\Omega)H(e^{j\Omega T})\left[\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_c\left[j\left(\Omega - \frac{2k\pi}{T}\right)\right]\right]$$

Se $X_c(\Omega) = 0$ para $|\Omega| \geq \pi/T$, então o filtro de reconstrução passa-baixas ideal $H_r(\Omega)$ cancela o fator $1/T$ e seleciona apenas a parcela na equação anterior para $k = 0$; isto é,

$$Y_r(\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T})X_c(\Omega), & |\Omega| < \pi/T \\ 0, & |\Omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

Assim, se $X_c(\Omega)$ é de banda limitada e a taxa de amostragem é igual ou maior à taxa de Nyquist, a saída está relacionada à entrada por uma equação na forma

$$Y_r(\Omega) = H_{eff}(e^{j\Omega T})X_c(\Omega)$$

em que

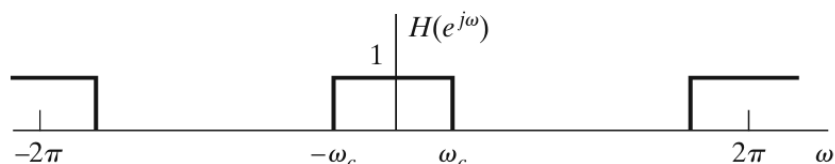
$$H_{eff}(\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}), & |\Omega| < \pi/T \\ 0, & |\Omega| \geq \pi/T \end{cases}$$

É o sistema de tempo contínuo global.

Exemplo 04:

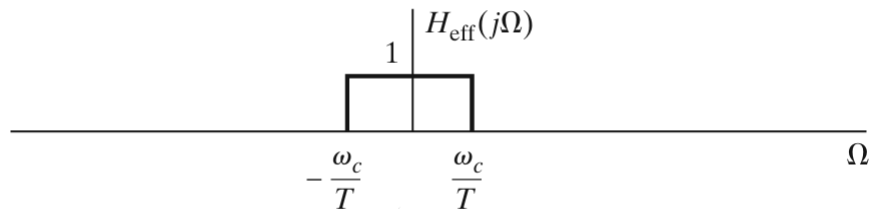
Considere na figura anterior que a resposta em frequência do sistema de tempo discreto LIT seja um filtro passa-baixas ideal

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

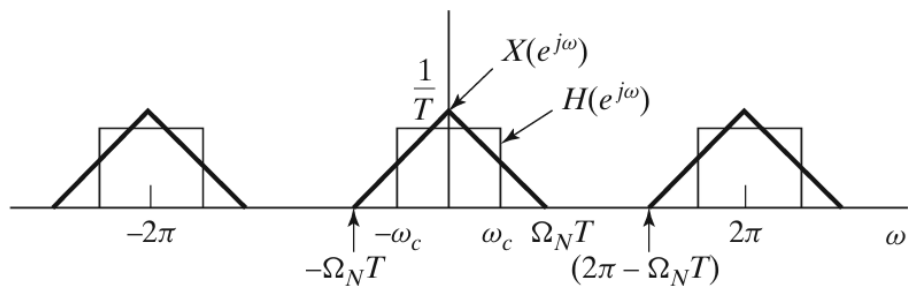
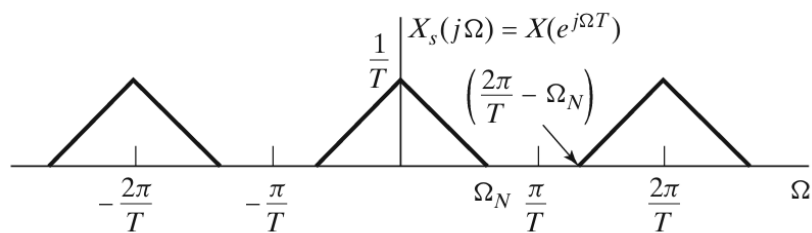
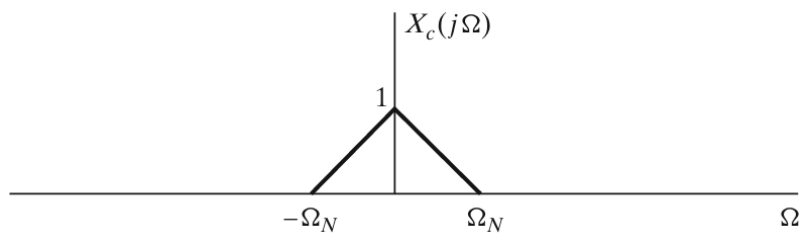


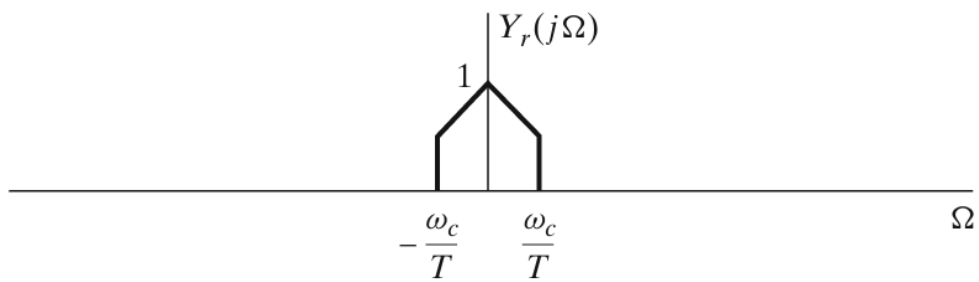
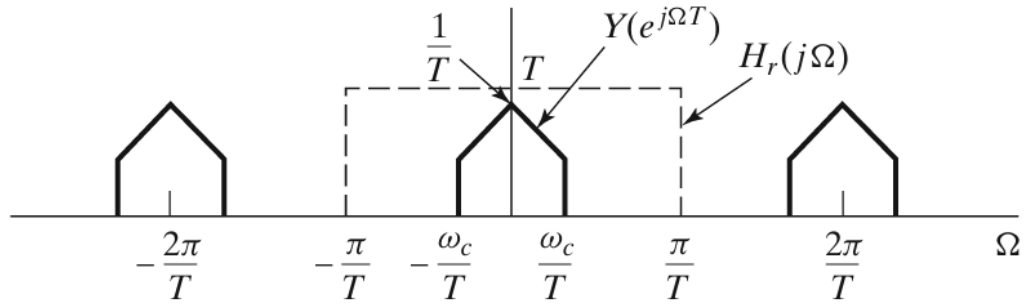
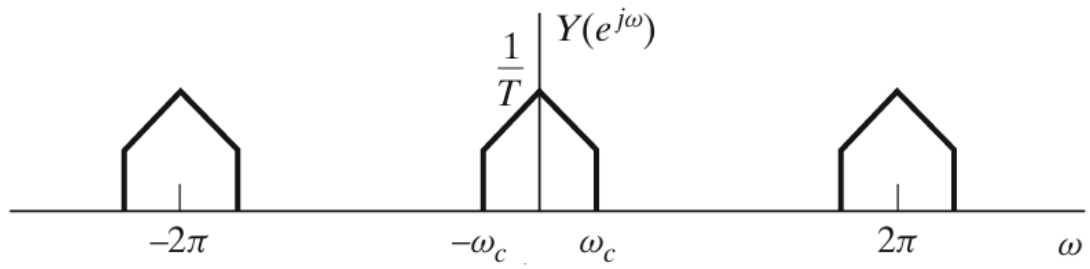
O sistema global se comportará como um sistema de tempo contínuo LIT com resposta em frequência

$$H_{eff}(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega T| < \omega_c \text{ ou } |\Omega| < \omega_c/T \\ 0, & |\Omega T| \geq \omega_c \text{ ou } |\Omega| \geq \omega_c/T \end{cases}$$



Considere que o sinal de entrada tenha o seguinte espectro:





Podemos observar nas figuras anteriores, para que nenhum *aliasing* esteja presente na saída, devemos assegurar que

$$(2\pi - \Omega_N T) \geq \omega_c,$$

enquanto o requisito de Nyquist é

$$(2\pi - \Omega_N T) \geq \Omega_N T$$

Mudança da taxa de amostragem usando o processamento em tempo discreto

Vimos que um sinal de tempo contínuo $x_c(t)$ pode ser representado por um sinal de tempo discreto que consiste da sequência de amostras

$$x[n] = x_c(nT).$$

Eventualmente é necessário mudar a taxa de amostragem de um sinal de tempo discreto, isto é, obter uma nova representação de tempo discreto do sinal de tempo contínuo subjacente na forma

$$x_1[n] = x_c(nT_1)$$

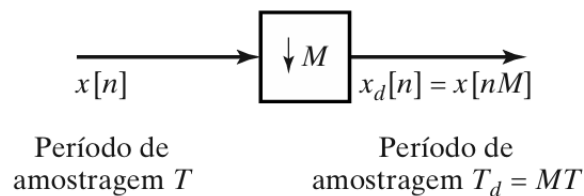
sendo $T_1 = T$. Essa operação usualmente é chamada de reamostragem (ou **resampling**).

Redução da taxa de amostragem por um fator inteiro

A taxa de amostragem de uma sequência pode ser reduzida amostrando-a, isto é, pela definição de uma nova sequência

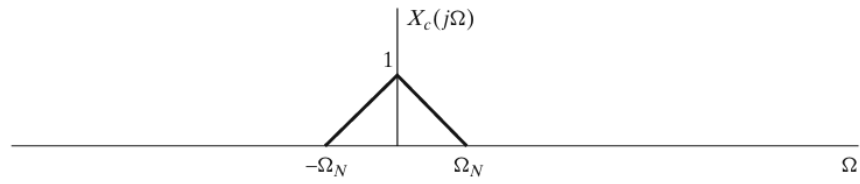
$$x_d[n] = x[nM] = x_c(nMT).$$

Esse sistema chamado de compressor de taxa de amostragem ou, simplesmente, de compressor está representado na figura a seguir.

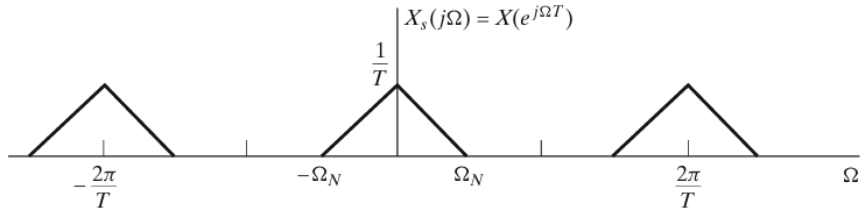


Da equação anterior, segue-se que $x_d[n]$ é idêntica à sequência que seria obtida de $x_c(t)$ pela amostragem com período $T_d = MT$. Ou seja, a taxa de amostragem pode ser reduzida para π/M sem aliasing se a taxa de amostragem original for pelo menos M vezes a taxa de Nyquist ou se a largura de banda da sequência for primeiro reduzida por um fator de M pela filtragem de tempo discreto. Em geral, a operação de reduzir a taxa de amostragem (incluindo qualquer pré-filtragem) é chamada de subamostragem.

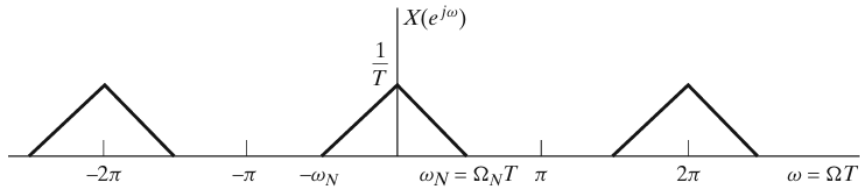
A subamostragem está ilustrada na Figura a seguir para $M = 2$. Em (a) mostra-se a transformada de Fourier de um sinal de tempo contínuo de banda limitada, e em (b) mostra-se a transformada de Fourier do trem de impulsos das amostras quando o período de amostragem é T . Em (c) mostra-se $X(e^{j\omega})$. Como já notamos, as figuras (b) e (c) diferem apenas em um fator de escala da variável de frequência.



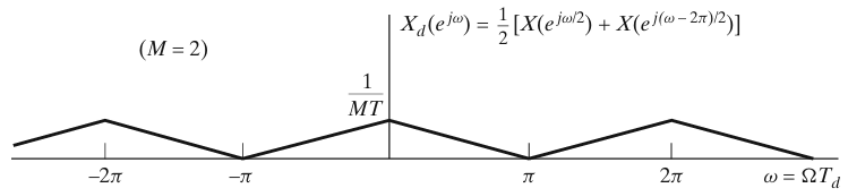
(a)



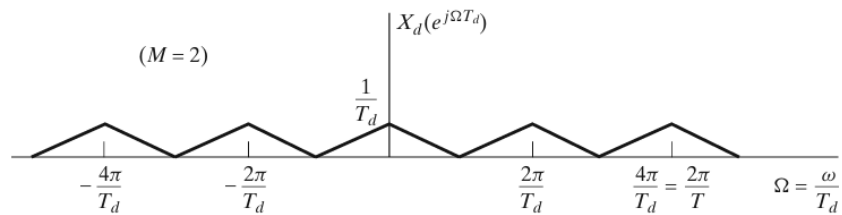
(b)



(c)



(d)

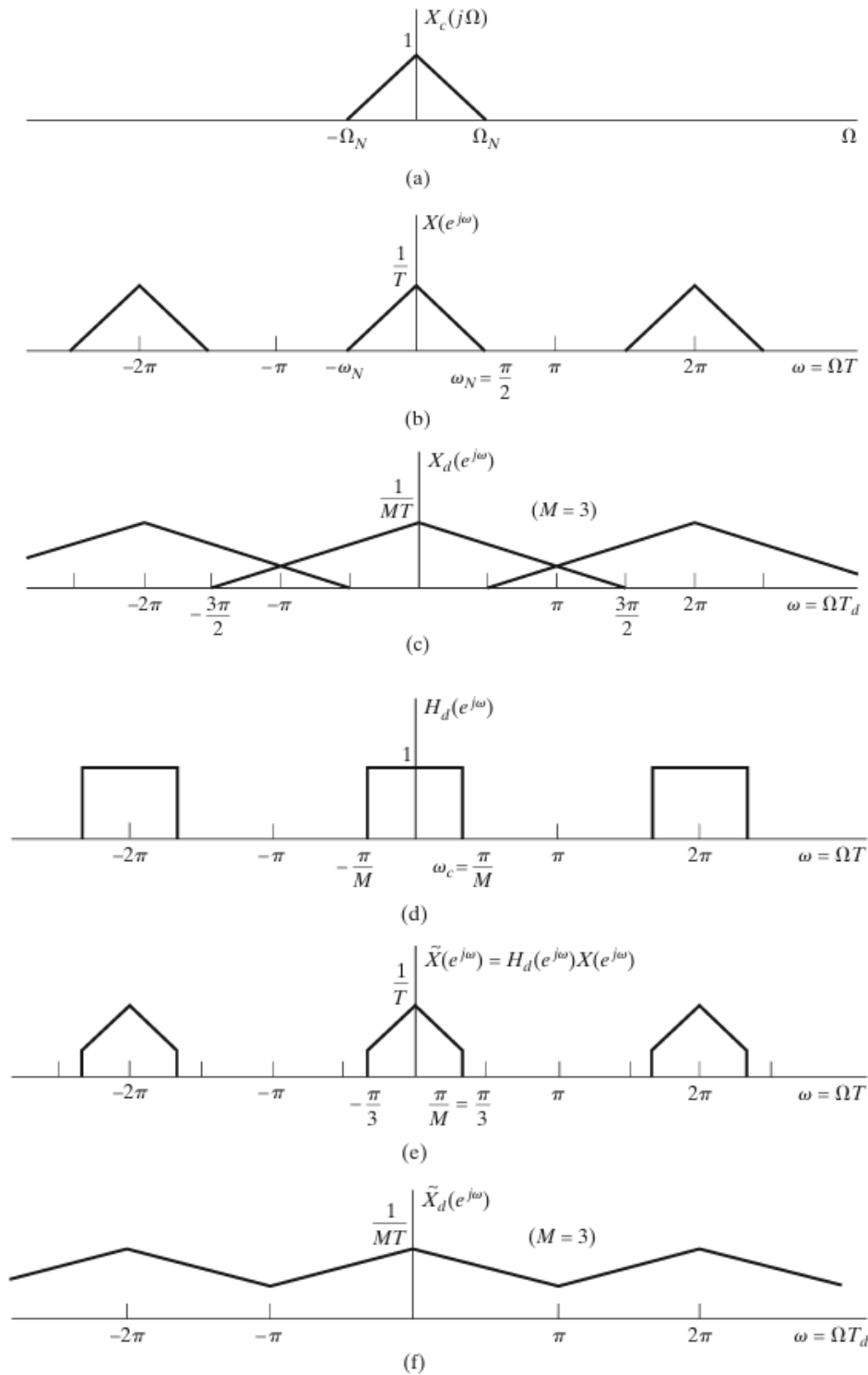


(e)

A figura (d) mostra a TFTD da sequência subamostra da quando $M = 2$. Esboçamos essa transformada de Fourier como uma função da frequência normalizada $\omega = \Omega T_d$. Finalmente, na figura (e) esboça-se a TFTD da sequência subamostrada em função da variável de frequência de tempo contínuo Ω . A figura (e) é idêntica à figura (d), exceto pela mudança de escala do eixo de frequênci com a relação $\Omega = \omega/T_d$.

Nesse exemplo, $2\pi/T = 4\Omega_N$; isto é, a taxa de amostragem original é exatamente o dobro da taxa mínima para evitar o aliasing. Assim, quando a sequência amostrada original é subamostrada por um fator de $M = 2$, nenhum aliasing é gerado.

Se o fator de subamostragem for maior que 2 nesse caso, haverá aliasing, como mostrado na figura a seguir.



Aumento da taxa de amostragem por um fator inteiro

Vimos que a redução da taxa de amostragem de um sinal de tempo discreto por um fator inteiro envolve a amostragem da sequência de uma maneira semelhante à amostragem de um sinal de tempo contínuo. Não é surpresa que o aumento da taxa de amostragem envolva operações análogas à conversão D/C. Para ver isso, considere um sinal $x[n]$ cuja taxa de amostragem queiramos aumentar por um fator L . Se considerarmos o sinal de tempo contínuo subjacente $x_c(t)$, o objetivo é obter amostras

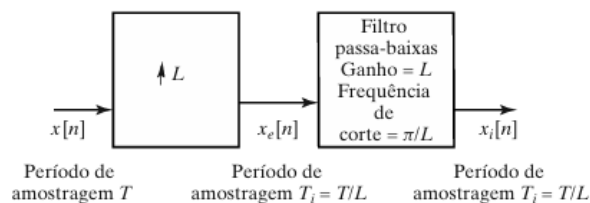
$$x_i[n] = x_c(nT_i),$$

sendo $T_i = T/L$, a partir da sequência de amostras

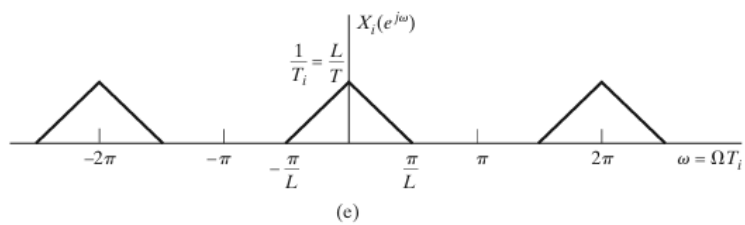
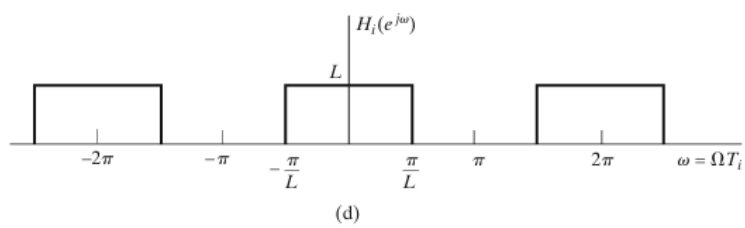
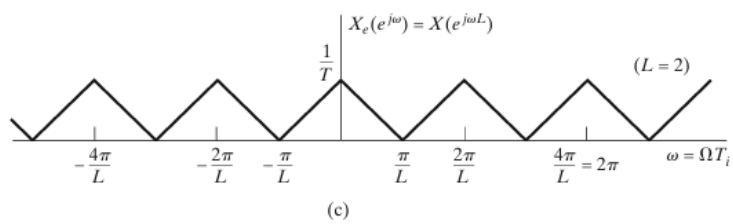
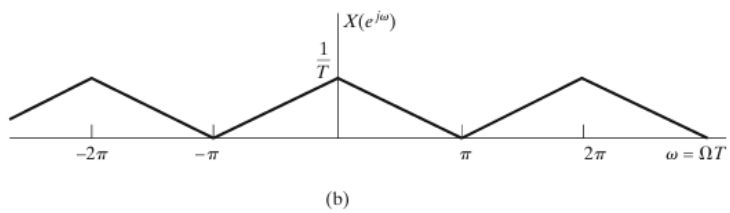
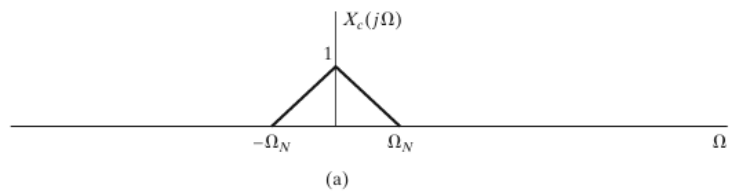
$$x[n] = x_c(nT).$$

Vamos nos referir à operação de aumentar a taxa de amostragem como superamostragem (ou upsampling).

Na figura a seguir mostra-se um sistema para obter $x_i[n]$ a partir de $x[n]$ usando apenas processamento em tempo discreto. O sistema da esquerda é chamado de expansor da taxa de amostragem, ou simplesmente expansor.



O efeito de expandir é ilustrado na figura a seguir. Em (a) mostra-se uma transformada de Fourier de tempo contínuo de banda limitada, e em (b) mostra-se a TFTD da sequência $x[n] = x_c(nT)$, sendo $\pi/T = \Omega_N$. Em (c) mostra-se $X_e(e^{j\omega})$, e em (e) mostra-se a transformada de Fourier do sinal desejado $x_i[n]$. Notamos que $X_i(e^{j\omega})$ pode ser obtido a partir de $X_e(e^{j\omega})$, corrigindo a escala de amplitude de $1/T$ para $1/T_i$ e removendo todas as imagens com mudança de escala em frequência de $X_c(\Omega)$, exceto em múltiplos inteiros de 2π . Para este caso, isso requer um filtro passa-baixas com um ganho 2 e frequência de corte $\pi/2$, como mostrado em (d). Em geral, o ganho exigido é L , pois $L(1/T) = [1/(T/L)] = 1/T_i$, e a frequência de corte é π/L .

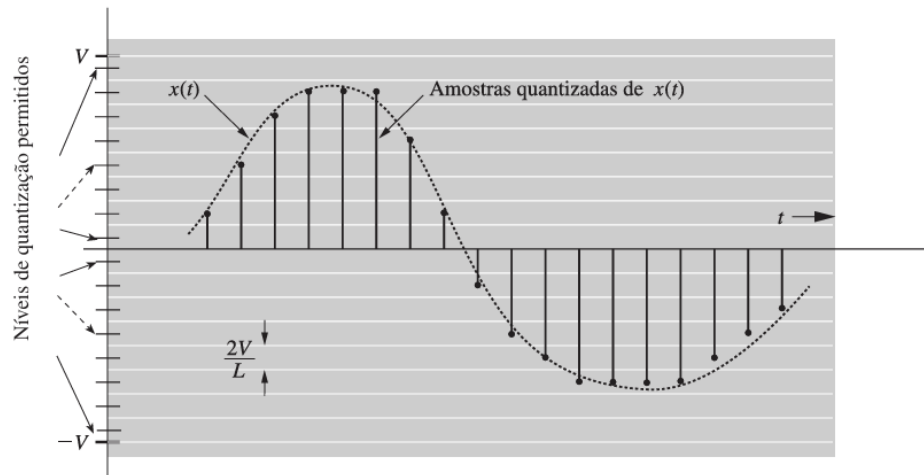


CONVERSÃO ANALÓGICO PARA DIGITAL (A/D)

Um sinal *analógico* é caracterizado pelo fato de sua amplitude poder assumir qualquer valor em uma faixa contínua. Logo, a amplitude de um sinal analógico pode assumir infinitos valores. Por outro lado, a amplitude de um sinal *digital* só pode assumir um número finito de valores. Um sinal analógico pode ser convertido em um sinal digital através da amostragem e *quantização* (arredondamento). A amostragem de apenas um sinal analógico não irá resultar em um sinal digital, pois a amostra de um sinal analógico pode assumir, ainda, qualquer valor em uma faixa contínua. Ele é digitalizado pelo arredondamento de seu valor para o valor mais próximo possível dos números possíveis permitidos (ou *níveis de quantização*), como ilustrado na Figura a seguir, a qual representa um possível esquema de quantização. As amplitudes do sinal analógico $x(t)$ estão na faixa $(-V, V)$. Essa faixa é particionada em L sub-intervalos, cada um com magnitude $\Delta = 2V/L$. A seguir, cada amostra de amplitude é aproximada pelo valor médio do intervalo no qual a amostra se encontra. Dessa forma, fica claro que cada amostra é aproximada para um dos L números.

A largura de faixa do sinal de áudio é aproximadamente 15 kHz, mas testes subjetivos mostram que a articulação (inteligibilidade) do sinal não é afetada se todas as componentes acima de 3400 Hz forem suprimidas. Como objetivo da comunicação via telefone é a inteligibilidade, em vez da alta fidelidade, as componentes acima de 3400 Hz são eliminadas por um filtro passa-baixas. O sinal resultante é, então, amostrado a uma taxa de 8000 amostras/s (8 kHz). Essa taxa é intencionalmente maior do que a taxa de Nyquist de 6,8 kHz para evitar filtros não realizáveis necessários para a reconstrução do sinal. Cada amostra é finalmente quantizada em 256 níveis ($L = 256$), o que requer um grupo de oito pulsos binários para codificar cada amostra ($2^8 = 256$). Portanto, um sinal digitalizado de telefone consiste em um total de $8 \times 8000 = 64.000$ ou 64 kbits/s, necessitando de 64.000 pulsos binários por segundo para a sua transmissão.

Considere um sinal de áudio (faixa de 20 kHz), apesar de a taxa de amostragem de Nyquist ser de apenas 40 kHz, uma taxa de amostragem real de 44,1 kHz é utilizada pela mesma razão mencionada anteriormente. O sinal é quantizado em um número de níveis ainda maior ($L = 65.536$) para reduzir o erro de quantização (16 bits).



Exemplo 05

Um sinal $x(t)$ limitado em faixa a 3 kHz é amostrado a uma taxa 33 % mais alta do que a taxa de Nyquist. O erro máximo aceitável na amplitude da amostra (o erro máximo devido à quantização) é 0,5% do pico da amplitude V . As amostras quantizadas são codificadas em binário. Obtenha a taxa de amostragem necessária, o número de bits necessário para codificar cada amostra e a taxa de bits do sinal PCM resultante.

Referências:

LATHI, B.P. Sinais e Sistemas Lineares, 2ª. Edição, Bookman, 2007.

OPPENHEIM, A.V, SCHAFER, R.W. Processamento em tempo discreto de sinais, 3a. Edição, Pearson, 2013.

Exercícios de Amostragem (Conversão Analógico Digital)

- 1) Um *compact disc* (CD) grava sinais de áudio digitalmente através de um código binário. Presuma que a largura de faixa do sinal de áudio é de 15 kHz.
 - a) Qual é a taxa de *Nyquist*?
 - b) Se as amostras de *Nyquist* forem quantizadas em 65.536 níveis ($L = 65.536$) e, então, codificadas em binário, qual o número de dígitos binários necessários para codificar uma amostra?
 - c) Determine o número de dígitos binários por segundo (*bits/s*) necessários para codificar o sinal de áudio.
 - d) Por motivos práticos discutidos no texto, sinais são amostrados a uma taxa bem acima da taxa de *Nyquist*. Na prática, os CDs utilizam 44.100 amostras/s. Se $L = 65.536$, determine o número de pulsos por segundo necessários para codificar o sinal.

- 2) Um sinal de TV (vídeo e áudio) possui largura de faixa de 4,5 MHz. Esse sinal é amostrado, quantizado e codificado em binário.
 - a) Determine a taxa de amostragem se o sinal for amostrado a uma taxa 20% acima da taxa de *Nyquist*.
 - b) Se as amostras forem quantizadas em 1024 níveis, qual o número de pulsos binário necessário para codificar cada amostra?
 - c) Determine a taxa de pulsos binários (*bits/s*) do sinal codificado.

- 3) Cinco sinais de telemetria, cada um com largura de faixa de 1 kHz, são quantizados e codificados em binário. Esses sinais são multiplexados por divisão no tempo (*bits* do sinal entrelaçados). Escolha o número de níveis de quantização que tal forma que o erro máximo nas amplitudes amostradas não seja superior a 0,2% do pico do sinal de amplitude. O sinal deve ser amostrado ao menos a 20% acima da taxa de *Nyquist*. Determine a taxa de dados (*bits* por segundo) do sinal multiplexado.